

JUAN MANUEL RUIZ MUÑOZ

Petrer, Alicante, España ◊ +34 678 23 12 12 ◊ juanmanuelruiz383@gmail.com ◊ [GitHub](#) ◊ [LinkedIn](#) ◊ [Sitio Web](#)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ML Engineer · Computer Vision

Vraia Corp.

06/2025 – Presente

Elche, Alicante, España

- Pipeline de visión computacional end-to-end para detección de defectos en neumáticos, procesando más de 10.000 imágenes/hora en alta resolución (768×768 px) sobre imágenes RGB lineal y canales láser, desplegado en producción con Docker y AWS.
- Entrenamiento y fine-tuning de modelos con más de 300M de parámetros (CNNs, Vision Transformers, YOLO), logrando precisiones superiores al 90% en clasificación multiclase de más de 10 categorías con características complejas.
- Investigación sistemática de configuraciones de entrenamiento y estrategias de preprocesado para mejorar el rendimiento en producción: análisis de desbalanceo de clases, data augmentation y optimización de hiperparámetros.
- Desarrollo de pipelines ETL para construcción y versionado de datasets visuales a escala industrial.
- Definición e implementación de métricas de evaluación (Precision, Recall, F1-Score, mAP, IoU) y seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.
- Redacción de documentación técnica de arquitecturas, datasets y pipelines.

Data Scientist & AI Researcher

AIR Institute & Grupo de investigación BISITE

06/2024 – 06/2025

Salamanca, Castilla y León, España

- Diseñé e implementé soluciones ML/IA en Visión Computacional (detección de objetos, clasificación, segmentación semántica), NLP y redes neuronales profundas para proyectos con clientes reales.
- Gestioné el ciclo completo de proyectos ML —desde definición de requisitos hasta entrega— en entornos multidisciplinares con clientes directos.
- Desarrollé soluciones NLP con Transformers y modelos pre-entrenados adaptadas a casos de uso industriales.
- Investigué técnicas state-of-the-art y las adapté a casos de uso reales; redacté documentación técnica de los proyectos.

Investigador · Grupo SCOLAb (Contrato de prácticas)

Universidad Miguel Hernández

01/2024 – 07/2024

Elche, Alicante, España

- Desarrollo e investigación de técnicas Lagrangianas para la identificación automática de situaciones de bloqueo atmosférico, implementadas en Python con datos de reanálisis ERA5 y trayectorias HYSPLIT.
- Colaboración en proyectos del grupo relacionados con física atmosférica y ciencia climática.

PUBLICACIONES

- DCAF25: *AI-Powered Ontology-Based Architecture for Misinformation Detection in Fiction Works*. [PDF]
- En desarrollo: *A Lagrangian Method for the Identification of Atmospheric Blocking Situations*.

PROYECTOS

- **Talk to Me** [GitHub] — CLI para práctica de inglés conversacional con IA: transcripción en tiempo real con Whisper y conversación mantenida por un LLM local vía Ollama. *Python · Whisper · Ollama*
- **Agente Local con Ollama** [GitHub] — Agente conversacional 100% local con tool calling nativo: lectura/escritura de archivos, búsqueda web, ejecución de código Python y RAG con ChromaDB. *Python · Ollama · ChromaDB · RAG*
- **Portfolio Web** [Web] — Sitio estático construido con Hugo y Tailwind CSS, desplegado en GitHub Pages con CI/CD automático. *Hugo · Tailwind CSS · GitHub Pages*

EDUCACIÓN

Universidad de Alicante — Grado en Física

Sant Vicent del Raspeig, Alicante, España

2020 – 2024

- TFG: *Modelado computacional de dinámica atmosférica mediante métodos numéricos Lagrangianos*, implementado en Python con análisis de datos a gran escala (ERA5, HYSPLIT). Trabajo derivado en publicación científica en desarrollo.

- Cursé el programa de estudios simultáneos de Física y Matemáticas (+120 ECTS de Matemáticas completados), con formación avanzada en Análisis Funcional, Topología, Optimización Lineal, Álgebra Abstracta e Inferencia Estadística.

Universidad de Salamanca — Beca SICUE · Física y Matemáticas
Salamanca, Castilla y León, España

2022 – 2023

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Python	PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Transformers, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib, PyTorch Lightning
Computer Vision	CNNs, Vision Transformers, YOLO, detección de objetos, segmentación semántica, clasificación de imágenes
R & Excel	Análisis estadístico
MLOps	MLflow, TensorBoard
Control de versiones	Git & GitHub
Contenedores & Cloud	Docker, AWS
Entornos	VSCode, Cursor, Spyder, Jupyter Notebook
Procesadores de texto	L ^A T _E X, Word

OTROS DATOS DE INTERÉS

Certificados

- AWS Cloud Technical Essentials
- Build Basic Generative Adversarial Networks (GANs)
- Introduction to Front-End Development (aplicado al desarrollo del portfolio web personal)
- Council of Europe Level B1: Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary).

Voluntariado

- Tareas de divulgación en la Nit de la Investigació 2023 (Universidad de Alicante).